第四章 相变换热过程的强化

§ 4.1 冷凝传热的强化

§ 4.2 沸腾传热的强化

§ 4.3 专题讨论

(1)热管技术与应用/数据中心节能

(2)电厂凝汽器传热强化技术与应用

(3)航天服与传热技术简介

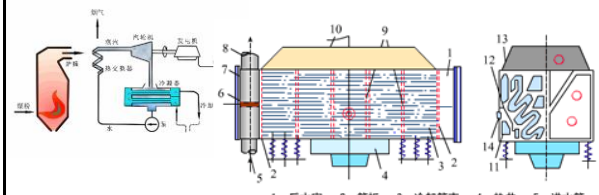
(4)压水堆下封头沸腾换热强化

(5)烟气深度余热利用与强化

§ 4.3.2 电厂凝汽器及其传热强化

(1) 概述

◆电厂凝汽器结构



1- 后水室; 2- 管板; 3- 冷却管束; 4- 热井; 5- 进水管; 6- 水室隔板; 7- 前水室; 8- 出水室; 9- 管子支撑隔板; 10- 进汽管; 11- 空气冷却区; 12- 挡板; 13- 外壳; 14- 抽汽口。

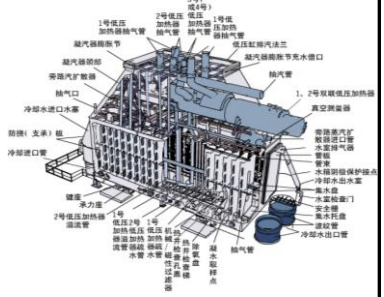
图 7.42 凝汽器示意图

◆电厂凝汽器工作特点

1、 结构复杂，体积庞大；

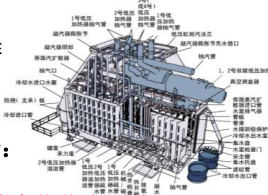
2、汽侧的流体动力和凝结换热过程十分复杂；

3、对汽轮机正常工作的影响较大，与效率密切关联。



大亚湾核电厂的凝汽器

□凝汽器的作用：将汽轮机排汽凝结成水，在汽轮机排汽处建立和维持真空。



□影响凝汽器换热的主要因素：

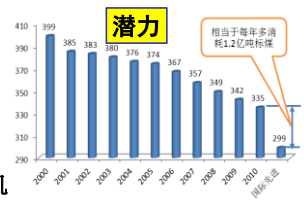
◆管外：蒸汽冷凝
- ➢管束优化布置
- ➢壳侧气密性
- ➢抽气性能

◆换热管

◆管内：冷却水
- ➢水室优化设计
- ➢胶球清洗/二次滤网
- ➢循环水泵

(2) 电厂凝汽器节能潜力分析

◆电厂节能潜力



几个方面
- □工艺
- □设备
  - ➢汽轮机
  - ➢锅炉
  - ➢电机
  - ➢辅机/冷端
    - ✓凝汽器
    - ✓冷却塔
    - ✓水泵、真空泵
    - ✓……
- □运行

◆电厂节能环保压力

如果真的按新的规定严格执行，估计50%的发电机组台数得关停。

机组类似		供电煤耗（g/kwh）	
		设计值	75%-80%负荷率
135MW	亚临界	342	360
200MW	亚临界	342	360
300MW	亚临界		353
	超临界	314	326
350MW	超临界	307	319
600MW	亚临界	311	323
	超临界	304	315
	超超临界	289	299
1000MW	超超临界	283	290

《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014—2020年)》（煤电310计划）

在2020年前，对燃煤机组全面实施超低排放和节能改造，使所有现役电厂平均煤耗低于310g/kwh、新建电厂平均煤耗低于300g/kwh ，对落后产能和不符合相关强制性标准要求的坚决淘汰关停，东、中部地区要提前至2017年和2018年达标。

国内300MW和600MW等级机组能耗现状

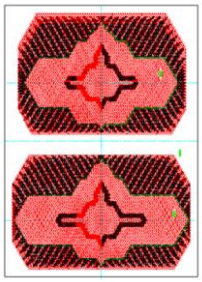
汽机侧	影响因素	影响热耗	影响煤耗
热耗偏高		260-550 kJ/(kW·h)	10.3-17.8 g/(kW·h)
高压效率偏低	3%-6%	49-97.8 kJ/(kW·h)	1.8-3.7 g/(kW·h)
中压缸效率偏低	2%-4%	47-95 kJ/(kW·h)	1.8-3.5 g/(kW·h)
低压缸效率偏低	2%-4%	76-152 kJ/(kW·h)	2.8-5.7 g/(kW·h)
热力系统冗余		30-63 kJ/(kW·h)	1.2-2.5 g/(kW·h)
冷端影响真空	**1-2.5 kPa**	**65-163 kJ/(kW·h)**	**2.4-6.1 g/(kW·h)**
辅机效率偏低	10%-20%	15-26 kJ/(kW·h)	0.6-1 g/(kW·h)

◆电厂冷端节能潜力

- 目前火电凝汽器的实际运行的真空普遍要比设计值低1-3kPa以上。
- 真空提高1 kPa节能降耗3gtce/(kW•h)；600MW机组—节能10000吨标煤/年 —600万元/年
- 主要原因——凝汽器设计传热效果差和积污结垢。
  ——冷却塔、水泵、真空泵

➢电厂凝汽器有明显节能潜力，是节能重要环节！

例1：天津军粮城电厂 9号机组(350MW)情况



西屋双菱形

9# 和 10# 机组分别于2010年7月和9月投产



国家电网 TIANJIN ELECTRIC POWER SCIENCE & RESEARCH INSTITUTE ELECTRICAL ENGINEERING COMMISSIONING INSTITUTE

天津市电力科学研究院

试 验 报 告

TEST REPORT

报告编号：QG20110022 Report No.

报告名称：#9 机组凝汽器性能试验报告 Report

委托单位：天津军电热电有限公司 Client

报告批准： Released by

盖 章 Sealed

报告审核： Reviewed by

报告编写： Redacted by

试验日期：2011 年 05 月 18-23 日 Testing Date

报告日期：2011 年 06 月 08 日 Reporting Date

表8 350MW凝汽器性能试验数据和计算结果

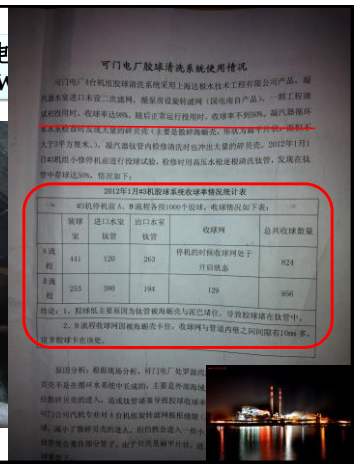
试验项目	单位	试 验 内 容		
试验日期	y-m-d	2011-05-23	2011-05-23	2011-05-23
试验时间	h:m	09:30-10:30	13:30-14:30	11:00-12:00
循环冷却水温升	℃	9.53	12.86	16.89
凝汽器压力下饱和温度	℃	42.37	45.60	47.30
凝汽器热负荷	MJ/h	1563788	1585628	1614185
凝汽器热负荷	MW	434.3	440.4	448.3
总体传热系数	W/(m²·℃)	1681	1756	1719
传热端差	℃	7.46	6.01	5.22
凝汽器汽阻	kPa	2.161	1.994	1.932
过冷度	℃	2.54	1.72	1.35
运行清洁系数	/	0.457	0.545	0.612
在设计冷却水流量 38465m³/h、设计进水温度 21℃条件下				
修正后的凝汽器压力	kPa	6.822	7.015	7.869
在设计冷却水流量 38465m³/h、设计进水温度 21℃和清洁系数 0.85 条件下				
修正后的凝汽器压力	kPa	5.149	5.946	7.140
B 侧凝汽器出				41.89
凝汽器热井凝				45.95
凝汽器压				10.931
凝汽器压				10.754
凝汽器压				10.676
凝汽器压				10.725
真空泵入口				8.840

凝汽器压力相差1.7kPa
过冷度2.54 ℃
传热端差7.46 ℃

例2：可门电 3号机组(600MW



德国进口产品



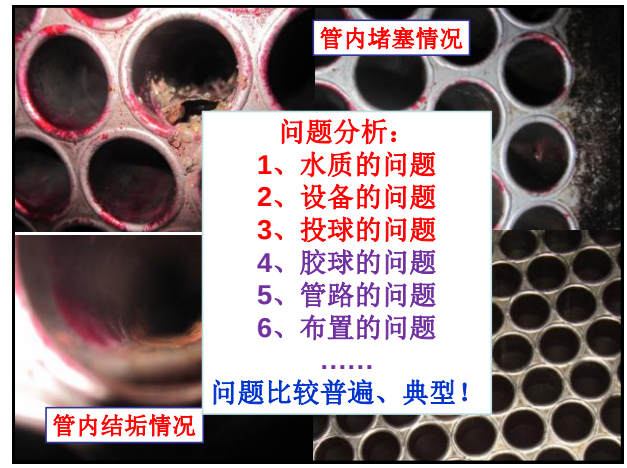
可门电厂胶球清洗系统使用情况

2012年1月#3机胶球系统收球率情况统计表

侧别	装球室	进口水室钛管	出口水室钛管	收球网	总共收球数量
A流程	441	120	263	停机的时候收球网处于开启状态	824
B流程	253	380	194	129	956

结论：1、胶球在主要原因为钛管被海藻壳与泥巴堵住，导致胶球堵在钛管中，

2、B流程收球网因被海藻壳卡住，收球网与管道内壁之间间隙有10mm多，



管内堵塞情况

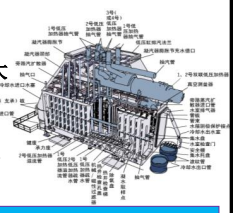
问题分析：
1、水质的问题
2、设备的问题
3、投球的问题
4、胶球的问题
5、管路的问题
6、布置的问题
……
问题比较普遍、典型！

管内结垢情况

◆电厂凝汽器换热强化几个方面

火电机组能耗比国际先进高22%

- 凝汽器管束布置与优化
  ——提高真空0.3-1kPa甚至更大
- 胶球清洗
  ——提高真空0.5-1kPa甚至更大
- 其它——换热管强化、真空严密性、真空泵、管束泄露、水室涡流和流速不均等。

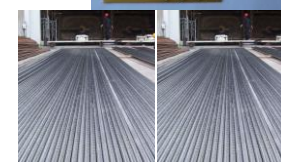


➢节能3-6gtce/(kW•h) ,投资回收期<3年！

(3) 换热管的强化



- 单/多头螺旋槽管
  - ✓提高换热10%-20%左右
  - ✓管程阻力增加2-4倍
  - ✓污垢问题
- 不锈钢管替代铜管
  - ✓采用薄壁管(0.5-0.7)
  - ✓提高流速
  - ✓污垢问题



- DDIR
  - ✓具有优良应用前景
  - ✓PEC=1.5-1.7
  - ✓可采用胶球清洗
  - ✓批量制造问题

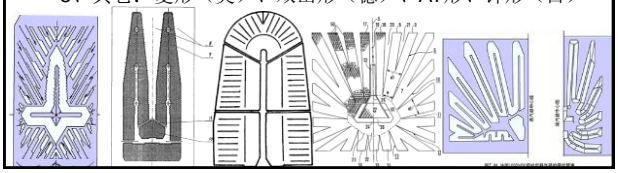


(3) 凝汽器管束布置与优化

✓没有最好
✓各有特色
✓没有理论

➢几种有代表性的凝汽器布管方式

1、带状管束：前苏联；法国600MW，1000MW
2、外围带状管束：陡河250MW(日本)、保钢350MW (日本)、大港328MW (意大利)、
3、教堂窗式管束：BBC、元宝山300MW机组（法国）
4、岛状管束：德国
5、其它：菱形（美）、双山形（德）、AT形、钟形（日）



➢凝汽器设计

✓工艺设计

- 经验公式：美国HEI (Heat Exchange Institute)及英国BEAMA (The British Electrical and Allied Manufacturers' Association)为代表
  - h= C * F1 * F2 * F3 * sqrt(v)
  - 管外径 污垢 管材与厚度 冷水初温 冷水速
- 经验公式在凝汽器设计工况下所计算的平均传热系数 h 基本满足工程设计要求，但这些经验公式忽略了诸多因素的影响，如不凝气体，管束布局等，也不能考虑变工况运行。

✓布管设计

□经验设计——选用典型的布管形式
□布管原则——

- 布置自由通道：管束中间或两侧应有适度的自由通道，使得蒸汽可以直接深入里层管束，或至底部消除凝结水的过冷度
- 迎汽面通流面积：管束的迎汽面应有尽可能较大的通流面积，以使进入管束的蒸汽流速较低
- 新汽旧汽分开：避免刚进入管束的蒸汽与来自管束其它部分的含空气较多的蒸汽混合
- 避免蒸汽短路：防止蒸汽不经过管束直接进入空气冷却区，或不经空气冷却区直接进入抽气口
- 避免涡流现象

✓改进管束和挡板布局的其它原则

- 空气冷却区（凝汽器内的设计压力汇）与等压线同心
- 汽气混合物向抽气口流动的路径应尽可能短而直，不同股蒸汽穿过的管束数应接近
- 布置引水板
- 汽气混合物应均匀流入管束
- 布管时考虑各个汽室的蒸汽凝结量及传热温差的差别（即三维效应）
- 沿蒸汽流动方向的管束通流面积应逐渐减小，与蒸汽流量的减小相匹配
- 在管束中流动截面上的蒸汽流速不大于100m/s
- 空气冷却区内汽气混合物的流速较高，但不应超过50m/s

➢凝汽器实验研究

实验方法 __水模型实验（西门子，阿尔斯通…）

将汽气混合物在管束间流动比拟为水在特制管束模型中的流动，模型管侧开小孔漏入部分水流以模拟蒸汽的凝结。

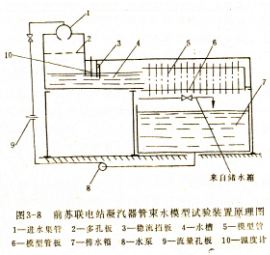


图3-8 前苏联电站凝汽器管束水模型试验装置原理图
1—进水集管 2—多孔板 3—稳流挡板 4—水槽 5—模型管 6—模型管板 7—排水箱 8—水泵 9—流量孔板 10—温度计

➢凝汽器数值研究

– 控制方程的建立：**多孔介质假设**
  • 复杂几何形状+标准控制方程(N-S) → 简单几何形状+非标准的控制方程
– 管束对流动的阻碍作用：**多孔介质分布阻力**
  • 多种确定方法
– 蒸汽管外凝结速率的确定
  • 在有不凝性气体存在下，蒸汽横(纵)掠水平管的管外强制对流相变换热问题
– 其它因素：两相流相间曳力，边界条件的确定，三维效应

$$\frac{\partial}{\partial x}(\beta\rho u\phi)+\frac{\partial}{\partial y}(\beta\rho v\phi)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\beta\Gamma_\phi\frac{\partial\phi}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\beta\Gamma_\phi\frac{\partial\phi}{\partial y}\right)+S_\phi$$

- 多孔介质假设下，凝汽器内流动控制方程的通用形式
- 源项 S 的表达式：
  – 连续方程：质量汇项
  – 动量方程：两相曳力，**分布阻力**，质量汇引起的动量损失
  – 不凝性气体的组分方程：无

随着计算机性能的快速提高，目前不采用多孔介质假设的真实模型的数值计算也是可行的。

数值模拟方法与特点

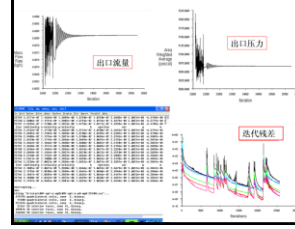
➢ **多孔介质模型**

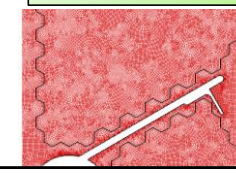
➢ **真实管束模型**

⇨ **准真实管束多孔介质模型** ⇨

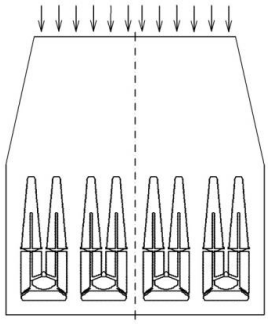
➢ **基于先进理论仿生布管优化** ⇨

✓精确建模技术,网格数达千万，与网格无关。
✓过程监控技术，残差达1E-7。
✓实验验证，数值结果与实验及工程基本一致。
✓理论指导，布管优化。





凝汽器管束布置优化的理论分析



管束布置不仅影响流阻，而且影响换热，进而影响抽气量。

动量积分析

——凝汽器壳侧压降与分布参数的关系

$$\left(\frac{1}{2}U_i^2+\frac{\Delta P}{\rho}\right)D_i=\iiint_V\left[\beta\left(F_u u+F_v v\right)+\beta\frac{\overline{P}}{\rho}\dot{m}+\frac{1}{2}\beta\left(u^2+v^2\right)\dot{m}+\beta\phi_\mu\right]dV$$

进口输入的机械能	管束阻力产生的机械能损失	蒸汽凝结产生的机械能损失	自由流动区的粘性耗散

质量积分析

——凝汽器抽气率与分布参数的关系

$$\frac{1}{2}D_a\overline{Y_{ao}}=\iiint_V\left\{\frac{1}{2}\beta Y_a{}^2\dot{m}-\beta\rho D_e\left[\left(\frac{\partial Y_a}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial Y_a}{\partial y}\right)^2\right]\right\}dV$$

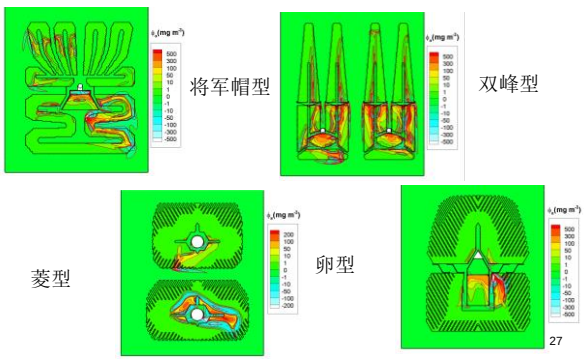
- 抽气口输出的空气质量积
- 蒸汽凝结产生的空气质量积的增加
- 空气组分扩散产生的空气质量积耗散

管束外围的机械能损失

布管	前2排管面积比	前2排管能损占比	前4排管面积比	前4排管能损占比
将军帽型布管	21.7%	41.3%	42.4%	61.8%
双峰型布管	22.1%	61.8%	43.6%	81.7%
菱型布管	41.6%	75.0%	50.8%	83.7%
卵型布管	59.1%	78.4%	65.4%	83.6%

26

空气质量积增的分布



27

不同布管凝汽器性能的数值比较

								HEI
330 MW	设计工况 给定抽气量	ΔP（Pa）	521	165	428	1033	176	
		Q_o（kg/h）	1040	130	5265	179	48	98
		P_k（kPa）	5.87	4.91	6.37	4.94	4.68	4.69

28

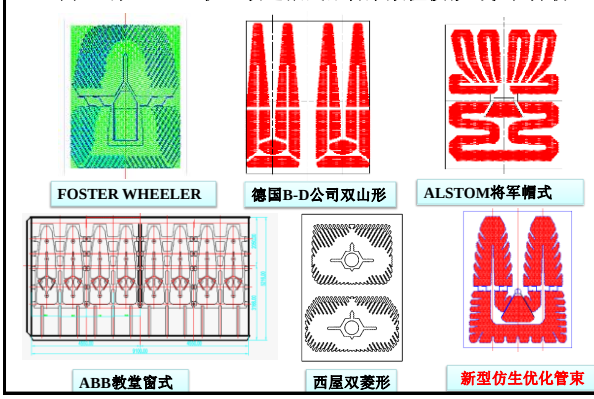
凝汽器布管设计的要点

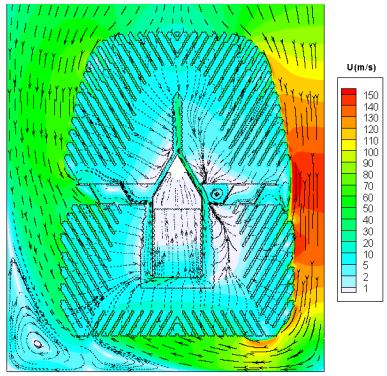
外围管束设计 ⇨ 内部管束设计 ⇨ 空冷区和抽气通道设计

- ●均匀进汽，增大迎流面积，减小壳侧压降
- ●窄长楔型布管，单管束模块
- ●避免涡流和空气积聚，实现蒸汽的向心流动
- ●合理设计挡汽板，避免漏气
- ●使蒸汽顺利到达空冷区，有效实现凝结
- ●空冷区应呈渐缩型，抽气通道实现空冷区与主凝结区的连接

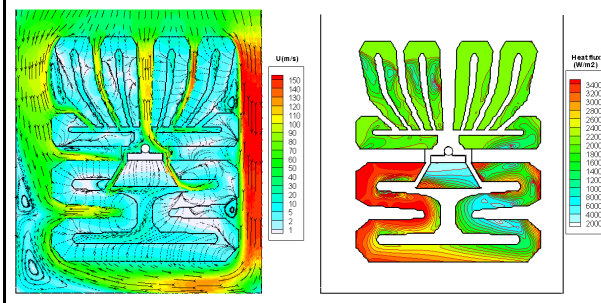
29

例1：某300MW机组改造凝汽器管束数值模拟与优化分析

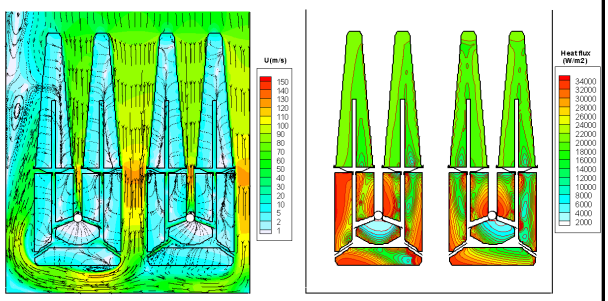




FOSTER WHEELER



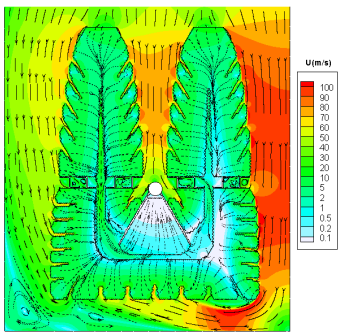
ALSTOM将军帽式



德国B-D公司山形布管

序号	方案代号	气密性中等		清洁系数	说明
		不凝结率	壳程流阻		
1	A	0.027%	500Pa	0.85	原300MW机组，外围带状布管。性能接近满足设计工况，但管束汽阻明显过大且不均匀。改320MW机组,计算传热系数比HEI低10%以上。
2		0.31%	1021Pa	0.8	
3		0.016%	388Pa	0.9	
4	B	0.043%	281Pa	1.0	将军帽式布管。性能不能满足设计工况。问题：严重漏气+汽阻不均+跨区流动+低速区。计算传热系数比HEI低20%以上。
5		0.070%	345Pa	0.9	
6	C	0.052%	120Pa	1.0	山形布管。性能不能满足设计工况。问题：严重漏气+汽阻不均+低速区。计算传热系数比HEI低20%以上。
7		0.074%	173Pa	0.9	
8	D	0.046%		1.0	教堂窗式布管。性能不能满足设计工况，计算传热系数比HEI低20%以上。
9		0.072%		0.9	

ZL201010197078.9



新型仿生双连树形优化管束

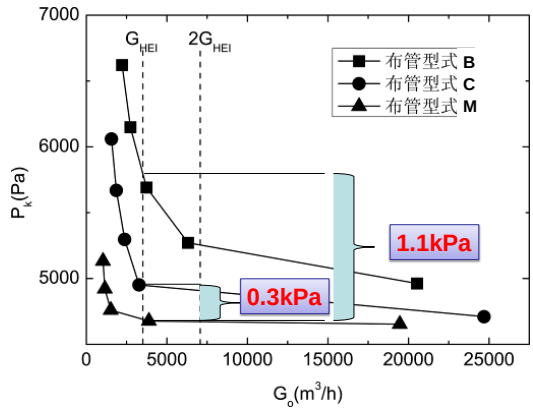
基于先进理论和仿生数值优化开发的管束布置新技术，消除了现有技术的不足，显著提高了换热性能。

气密性中等		清洁系数
不凝结率	壳程流阻	
0.012%	156Pa	0.9
0.014%	184Pa	0.85
0.018%	241Pa	0.8
0.15%	592Pa	0.75

序号	方案代号	气密性中等(K1=4)		清洁系数	说明
		不凝结率	壳程流阻		
1	A	0.027%	500Pa	0.85	原300MW机组，外围带状布管。性能基本满足设计工况，但管束汽阻明显过大且不均匀。
2		0.31%	1021Pa	0.8	
3		0.016%	388Pa	0.9	
25	F5	0.012%	156Pa	0.9	**新型仿生优化管束**。性能满足设计工况且**性能优良**。回热效果好，过冷度小。**计算传热系数比HEI高13%。综合性能最佳(传热系数最大，管束汽阻<200Pa)。**
26		0.014%	184Pa	0.85	
27		0.018%	241Pa	0.8	
28		0.15%	592Pa	0.75	

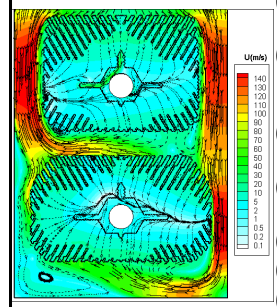
优化方案性能优良

- ➢传热系数
  - ✓比初步方案高>23%
  - ✓比HEI高13%
- ➢管束汽阻<200Pa



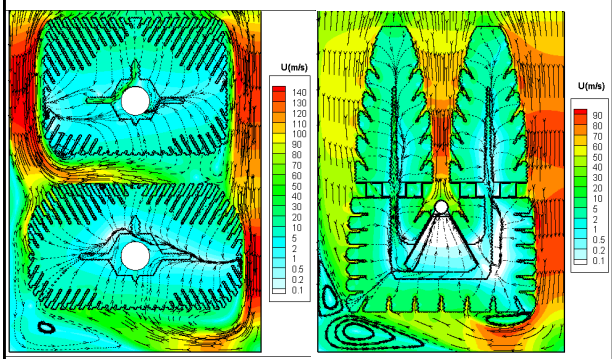
凝汽器真空与抽气量的关系

例2：西柏坡电厂2号机组凝汽器改造示范



美国西屋双菱形布管

(1) 由于上部管束的阻挡，蒸汽难以到达下部管束，换热性能差异大；
(2) 非合理设置空冷区，管束流阻不均，造成凝结不均，部分蒸汽未充分冷凝；
(3) 存在明显的比较大低速区，影响整体换热性能；
(4) 壳侧流速过大（超过140m/s），容易造成管束振动；
(5) 壳侧阻力明显偏大（达430Pa）；
(6) 回热效果差，冷凝水过冷度较大；
(7) 换热性能非常差，比按HEI设计的换热性能相差30%以上；
(8) 抽气设计不合理。



美国西屋双菱形布管　　新型仿生优化管束

美国西屋双菱形布管

序号	不凝结率	壳程流阻	清洁系数	说明
1	0.57%	324	1	不满足HEI要求，换热系数与HEI计算值至少差30%
2	0.76%	342	0.95	
3	1.1%	370	0.9	
4	1.8%	429	0.85	

优化后的仿生双树形管束

序号	不凝结率	壳程流阻	清洁系数	说明
1	0.011%	122	0.9	满足HEI要求，换热系数与HEI计算值增强15%以上。
2	0.014%	138	0.85	
3	0.018%	167	0.8	
4	0.023%	227	0.75	

换热系数比原方案提高40%以上！



时间/2010-11		12-7:52	10-11:22	10-12:57	10-14:16	10-16:15	10-23:29	12-17:11
功率	MW	300.06	300.49	300.16	301.03	301.96	300.14	301.18
运行凝汽器压力	kPa	4.61	5.14	5.41	5.68	5.96	5.82	3.92
循环水入口平均温度	℃	14.13	15	16.16	17.02	17.935	18.96	18.2
循环水出口平均温度	℃	29.98	31.42	32.615	33.52	34.515	35.395	27.085
计算凝汽器压力	kPa	5.1534	5.5514	5.8832	6.1477	6.4531	6.73455	4.26
真空提高		0.5434	0.4114	0.4732	0.4677	0.4931	0.91455	0.34
备注		单台泵						两台泵
初步结论		新改造 2#机冷季单泵运行,真空提高 0.5kPa 左右						

时间/2010-11		3-10:17	3-11:17	1-19:17	1-18:17	3-14:17	3-17:17
功率	MW	299.51	299.772	300.479	300.129	299.586	299.767
运行凝汽器压力	kPa	6.87	7.2	7.46	7.59	7.72	8.15
循环水入口平均温度	℃	16.935	17.825	18.745	19.025	19.765	20.015
循环水出口平均温度	℃	33.13	34.2	35.06	35.425	36.2	36.08
计算凝汽器压力	kPa	5.9738	6.2987	6.5689	6.6916	6.9515	6.904
真空提高		-0.8962	-0.9013	-0.8911	-0.8984	-0.7685	-1.246
备注		单台泵					
初步结论		原 1#机冷季单泵运行,真空降低 0.9kPa 左右					

2011年3月18日 8-11时运行平均数据

机组	功率(MW)	真空(kPa)	水温(℃)	备注
2	278.5	-96.03	17.4	改造
1	279.5	-92.82	17	未改造
4	280.0	-93.54	19.5	未改造

2011年3月21日 12-16时运行平均数据

机组	功率(MW)	真空(kPa)	水温(℃)	备注
2	300.9	-95.99	15.5	改造
1	229.0	-95.61	14.2	未改造
3	225.4	-95.35	13.2	未改造
4	225.2	-96.02	13.1	未改造

对比分析运行数据，节能显著！

	发电功率	进水温度	循环水温升	水阻	背压	循泵
2010-4-15 11:57	300.93	18.03	10.125	59.415	6.56	2
2010-11-10 22:59	300.88	18	16.325	24.82	6.67	1
2011-4-27 21:32	299.85	24.08	10.205	64.75	6.45	2

（3）在循环水温超过22℃，均开启两台循环水泵时，改造后的#2凝汽器在发电功率330MW时（蓝色部分），背压还明显优于改造前发电功率300MW的工况。

（2）根据改造前后循环水温18℃工况的运行数据（紫色部分），同样是300MW功率，改造前的#2凝汽器开启两台循环水泵，背压为6.56kPa，改造后只开启一台循环水泵，背压为6.67kPa。

（1）改造前的#2凝汽器在发电功率、循环水进水温度、循环水温升等参数均接近设计值的工况下（红字部分），背压为6.74kPa，比设计值4.9kPa差了1.84kPa。



例3：莱城电厂1、2号机组凝汽器改造示范

300MW机组原凝汽器设计参数

凝汽器型号	N-17000-2	凝汽器冷却面积	17000 m²
循环水流量	35600 t/h	设计循环水温度	20℃
冷却水管内流速	2m/s	换热管外径	28
换热管有效长度	10840mm		
换热管规格：	Φ28×1 材料HSn70 数量16255		
	Φ28×1 材料BFe 数量1580		
凝汽器设计压力	5.39kPa		

在300MW工况下，将试验结果修正到设计冷却水量和进水温度，凝汽器压力为5.84kPa，未达到设计规范保证值(5.39kPa)。（2012年11月华电电科院测试报告）

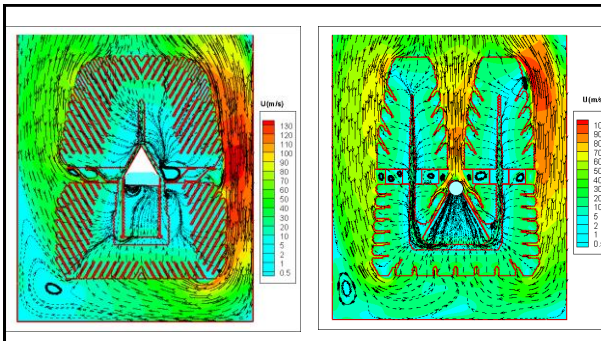
相差0.45kPa

凝汽器改造的三个目标

1. 适应汽轮机通流改造，从300MW增容至330MW；
2. 设计压力从5.39kPa减压至4.9kPa；

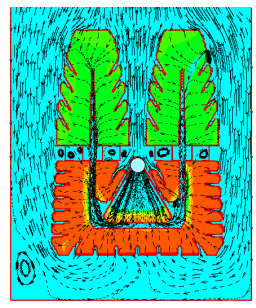
真空提高　0.45kPa+0.49kPa=0.94kPa

3. 更换为不锈钢管后，抗振性能要满足HEI标准。



模拟汽阻397Pa　　模拟汽阻156Pa

汽阻下降50%以上；换热增强25%以上

新型管束布置凝汽器性能

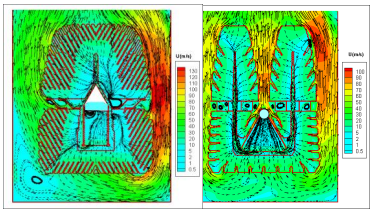
- ➢传热系数 ✓提高25%以上 ✓比HEI高15%
- ➢管束汽阻156Pa<200Pa

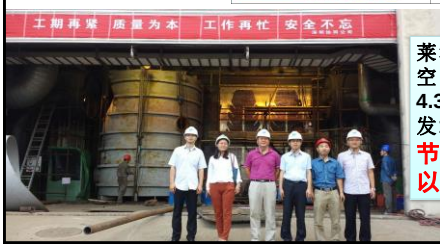


2014年6月、9月完成改造

发改委示范工程项目：

◆汽阻下降>50%
◆换热提高>25%

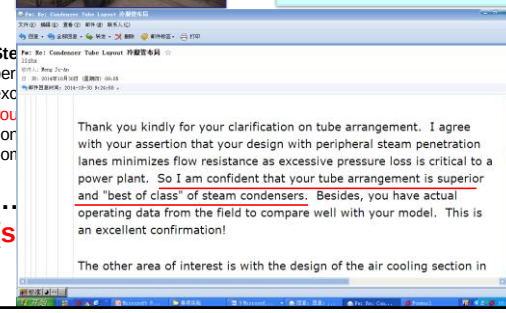




莱城2号机凝汽器真空由5.84kPa降为4.33kPa，相当于每发1度电节约标煤4g
节能400万元／年以上。



西柏坡#2机组改造后，凝汽器平均真空度提高1.5kPa以上，相当于节约标煤4.5g/kWh，
节能效益400万元/年。

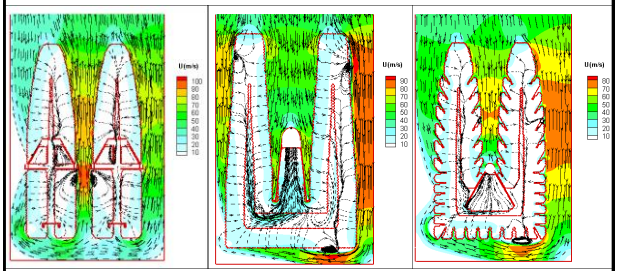


Thank you kindly for your clarification on tube arrangement. I agree with your assertion that your design with peripheral steam penetration lanes minimizes flow resistance as excessive pressure loss is critical to a power plant. So I am confident that your tube arrangement is superior and "best of class" of steam condensers. Besides, you have actual operating data from the field to compare well with your model. This is an excellent confirmation!

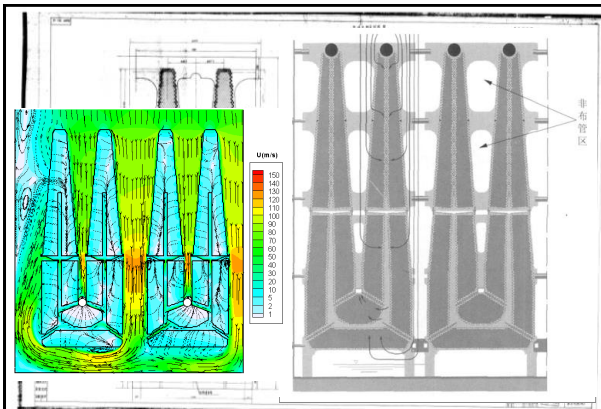
The other area of interest is with the design of the air cooling section in

专家

例4：600MW机组凝汽器管束数值模拟对比分析



					HEI
设计工况	ΔP（Pa）	322	599	125	
	Q_o（kg/h）	275	541	110	196
抽气条件	P_k（kPa）	5.01	5.13	4.58	4.75



邹县#6机原凝汽器管束布置



邹县#6机新凝汽器管束布置

凝汽器运行性能分析计算结果

序号	名称	单位	500MW 低压侧A	500MW 高压侧B	550MW 低压侧A	550MW 高压侧B	623MW 低压侧A	623MW 高压侧B
1	机组功率	MW	500	500	550	550	623	623
2	进水							18.5
3	出水							24.5
4	冷却							6
5	冷却							52347
7	凝汽							97.5
8	凝汽							3.5
9	对应							26.69
10	端差	℃	4.42	-1.07	3.74	-0.89	6.68	2.19
11	设计凝汽器压力	kPa	5.25	-	5.14	-	3.37	4.28
12	凝汽器压力 运行值-设计值	kPa	-0.45	-	-0.84	-	-0.17	-0.78

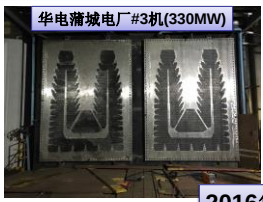
◆平均凝汽器真空比HEI提高0.43kPa

◆比改造前凝汽器真空提高1.03kPa

◆降低煤耗2.6g标煤/kWh

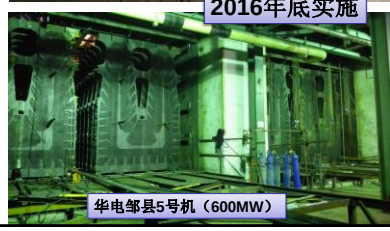
◆节能经济效益500万元/年

2016年示范工程项目：

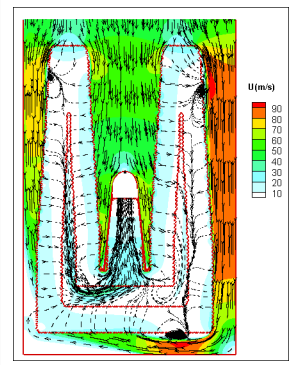


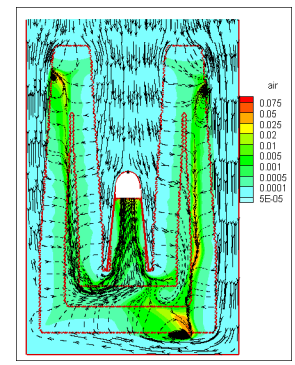


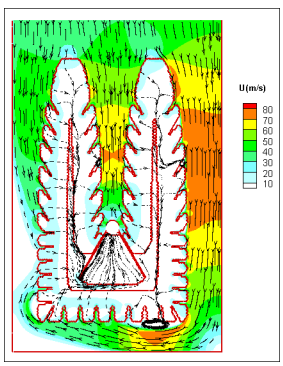
2016年底实施

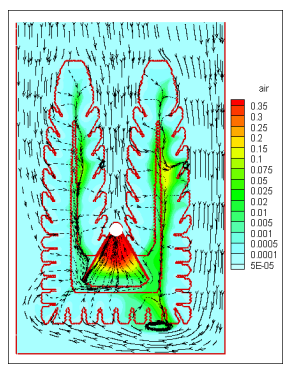


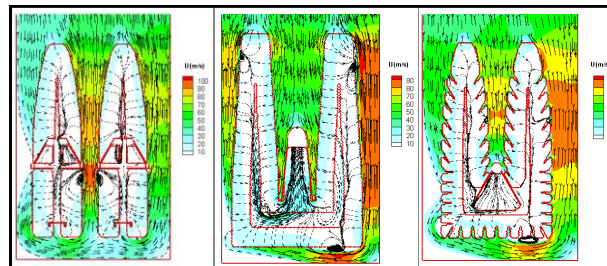
✓已改造的4台300MW机组和2台600MW机组，真空度可提高 1-1.5kPa。











					HEI
设计工况	ΔP（Pa）	322	599	125	
	Q_o（kg/h）	275	541	110	196
抽气条件	P_k（kPa）	4.91	4.94	4.58	4.75

华电邹县电厂#6机组凝汽器于2015年3月完成改造

邹县电厂#6机凝汽器近期不同负荷下数据统计表

负荷（MW）	凝汽器	凝汽器真空（kPa）	循环水进口压力（kPa）	循环水入口水温（℃）	循环水出口水温（℃）	开启循泵/台数
350	凝汽器A	-99.1	124	17	33	循泵B/一台
	凝汽器B	-98.1	118	16	33	
450	凝汽器A	-96.9	124	20	34	循泵B/一台
	凝汽器B	-96.4	116	18	34	
500	凝汽器A	-96.2	124	20	36	循泵B/一台
	凝汽器B	-95.4	117	19	36	
550	凝汽器A	-96.7	124	18	36	循泵B/一台
	凝汽器B	-95.5	118	17	35	
623	凝汽器A	-97.8	127	13	25	循泵A、B/两台
	凝汽器B	-97.5	119	12	24	

凝汽器运行性能分析计算结果

序号	名称	单位	500MW 低压侧A	500MW 高压侧B	550MW 低压侧A	550MW 高压侧B	623MW 低压侧A	623MW 高压侧B
1	机组功率	MW	500	500	550	550	623	623
2	进水							18.5
3	出水							24.5
4	冷却							6
5	冷却							52347
7	凝汽							97.5
8	凝汽							3.5
9	对应							26.69
10	端差	℃	4.42	-1.07	3.74	-0.89	6.68	2.19
11	设计凝汽器压力	kPa	5.25	-	5.14	-	3.37	4.28
12	凝汽器压力 运行值-设计值	kPa	-0.45	-	-0.84	-	-0.17	-0.78

◆平均凝汽器真空比HEI提高0.5kPa

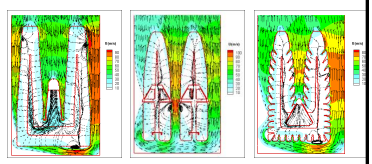
◆比改造前凝汽器真空提高1.5kPa

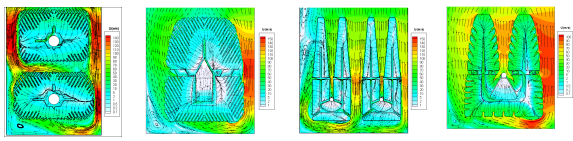
◆降低煤耗4.5g//kWh

◆节能经济效益800万元/年

凝汽器管束优化布置小节

✓传热系数提高20-40%
✓管束汽阻降低30-50%
✓真空度可提高0.3-1kPa
✓已改造的300MW机组，节能效益>300万元/年
✓已改造的600MW机组，节能效益>600万元/年





(4) 清洗除垢技术及应用——胶球清洗

➢换热设备换热管内传热效率低和积污结垢的问题，是电力、石油化工等高耗能过程行业普遍存在的问题，对能耗有比较重要的影响。

➢污垢

□传热系数降低，能耗增大，甚至堵管；
□形成垢下腐蚀，缩短了设备的使用寿命；
□污垢损失0.3%GNP
——2013_GDP56.88万亿
—— >1000亿!!!

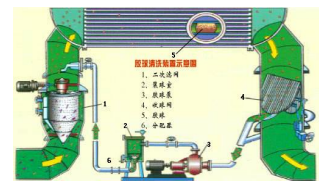


◆现有电厂凝汽器清洗除垢技术

□化学清洗 ——污染 、成本大
□人工机械清洗 ——停产、损坏换热管
□机器人 类 ——昂贵、易损坏
□管内插物清洗与换热强化 ——流阻大、易损坏
□胶球清洗 ——公认最佳

目前电厂凝汽器胶球清洗被认为投资最少、运行最经济、最为可靠、环保…的*最佳选择*。

□现有胶球清洗情况







■ 运行状况
➢不能收球1/3
➢收球率达 90%以上1/4
➢其余42%

■ 存在问题：
✓收球率低
✓除垢效果不理想
✓清洗不均
✓堵塞

大唐某3家电厂考察情况：

- 三家电厂的2×600MW、4×600MW、8×300MW机组均配备胶球清洗系统，但不同程度存在问题。
- 三家电厂均对原有的胶球清洗系统进行了不同程度的改造。
- 平均收球率达90%的有5台（盘山电厂2台，张家口电厂3台），占调查机组的36%，不能收球并停用的也有5台（乌纱山电厂4台，张家口电厂1台），占调查机组的36%。




◆目前胶球清洗问题的根源




问题：
1、为什么投球10%？
2、为什么收球几小时？
3、为什么用海面胶球？
4、胶球大1-2mm？

- ➢胶球清洗系统的问题
  - ✓投球 ✓胶球泵
  - ✓收球 ✓装球室
  - ✓管路
- ➢胶球的问题
  - ✓直径 ✓弹性
  - ✓密度 ✓外观
- ➢凝汽器与循环水管路的问题
  - ✓涡流死区、低速区
  - ✓结垢严重
- ➢冷却水/水泵
  - ✓泥沙 ✓流速
  - ✓杂物 ✓二次滤网

凝汽器胶球清洗系统存在问题及对策

薛建群，汪超军，姚智祥
（1.江苏利港电力有限公司 江苏 江阴 214444；2.上海发电设备成套设计研究所 上海 200240）

以往经验表明，配备胶球清洗系统可在同样能耗下，增加机组出力0.6%～2%左右，甚至对于冷却水质较差的老机组可达3%以上，由此带来的经济效益十分显著。

◆胶球系统正常运行的节能效果举例

■ 运行状况
- ➢不能收球1/3
- ➢收球率达90%以上1/4
- ➢其余42%

岱海电厂胶球清洗系统收球率低的原因分析及改造

Cause Analysis and its Retrofit to Low Ball Returns Ratio in Rubber Ball Cleaning System, Daihai Power Plant

马 斌，张 奇
（岱海发电有限责任公司，内蒙古 乌兰察布 013750）

改造后，胶球清洗投入正常运行，600 MW工况时可以降低供电煤耗3.6 g/kWh。考虑负荷波动因素，按3 g/kWh计算，全年可节约标煤24 kt，其经济效益可观。

节能效果举例

华东电力
East China Electric Power
Vol 33 No 2
Feb 2005

胶球清洗系统的调试和完善

张 林 魏 峰
（上海外高桥第二发电有限责任公司，上海 200241）

节电8万kW·h，循环水温在32℃时，真空比去年同期提高至少1.5 kPa。根据排汽压力对机组出力的关系曲线，600 MW机组效率比去年同期可提高1.5%左右。胶球清洗投入正常运行后，按2003年的发电量83亿kW·h，煤耗310[illegible]煤325



胶球清洗系统存在的问题及对策

李建明
（广州市机场热电有限公司，广东 广州 511340）

旺隆热电厂两台100MW机组满负荷时真空在-87KPa左右运行，远远低于真空设计值-97.2KPa，凝汽器端差一直在10℃以上，直接导致机组热耗、煤耗大幅度增加，机组热经济性受到严重影响。一段时间内曾对机组进行多次反冲洗、烘培到80%左右。但是运行三个月后，将清洗侧出水门关到出口压力为0.04MPa时，收球率几乎为零。此时真空已经降到-85KPa左右，如果继续关小清洗侧出水门进行收球，凝汽器真空会下降较快，只有大量减负荷后才可以继续关小清洗侧出水门进

2.2.3 提高凝汽器真空度

投产初期影响该机组真空度的主要因素是凝汽器铜管胶球清洗投入不正常，收球率低，甚至收不到球，使铜管清洁受到影响。经对胶球清洗系统运行方式的调整，选择规格合适的胶球和延长胶球泵收球时间，实现了胶球清洗及回收正常，凝汽器真空度提高了约2%左右。

◆为什么胶球清洗正常运行能产生明显的节能效果？

清洁系数	背压	差值
0.9	4.9kPa	#
0.7	5.35kPa	0.45kPa
0.6	5.75kPa	0.85kPa
0.5	6.35kPa	1.45kPa
0.4	7.4kPa	2.5kPa

污垢厚(mm)	清洁系数
0.02	.93
0.04	.87
0.05	.84
0.06	.81
0.1	0.73
0.2	0.57
0.3	0.47
0.4	0.40
0.5	0.34



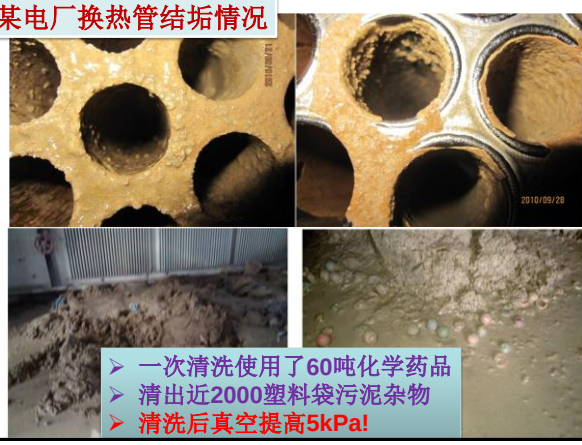
#污垢的导热系[illegible]1w/m·k。

凝汽器管[illegible]影响！！！

污垢厚度(mm)	清洁时传热系数（w/m²k)	总传热系数(w/m²k)	清洁系数	背压kPa
0.02	3425	3154	0.92	4.86
0.026	3425	3081	0.90	4.90
0.04	3425	2924	0.85	5.00
0.05	3425	2821	0.82	5.07
0.06	3425	2725	0.80	5.14
0.1	3425	2398	0.70	5.43
0.2	3425	1845	0.54	6.27
0.3	3425	1499	0.44	7.24
0.4	3425	1262	0.37	8.35
0.5	3425	1090	0.32	9.58

#污垢的导热系数一般为0.2～1w/m·k，上表取0.8w/m·k。

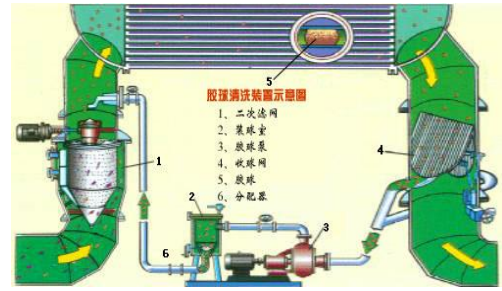
某电厂换热管结垢情况



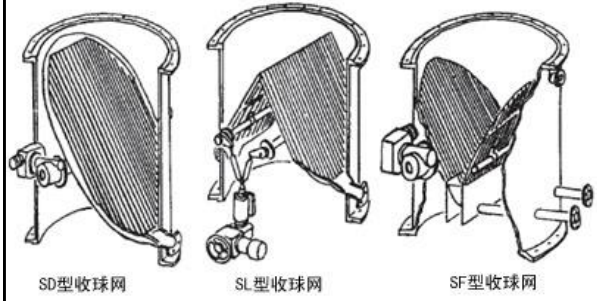
- 一次清洗使用了60吨化学药品
- 清出近2000塑料袋污泥杂物
- 清洗后真空提高5kPa!

◆现有胶球清洗技术存在的问题

➢现有投球结构与问题



➢现有收球网结构与问题



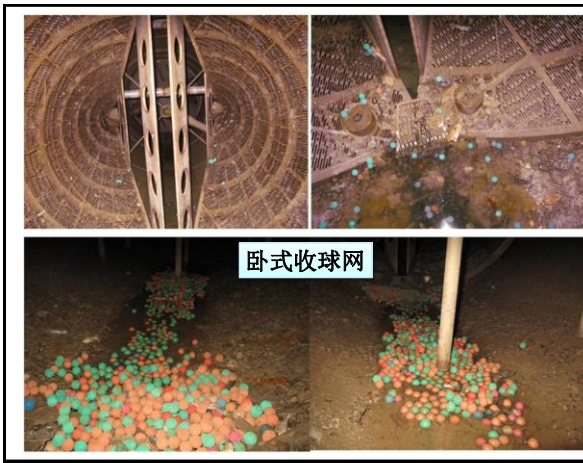
立式的普遍比卧式的好



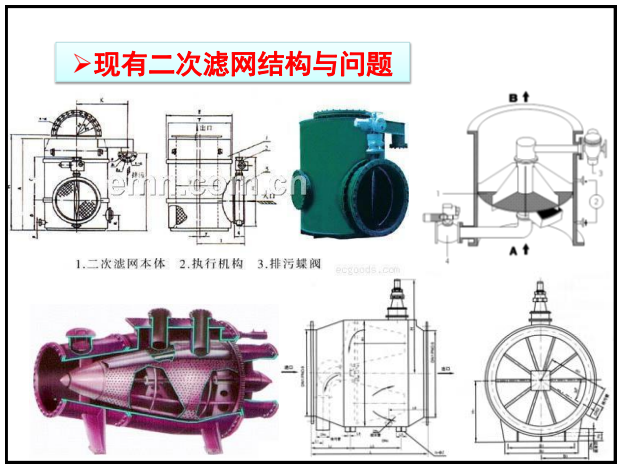
立式收球网

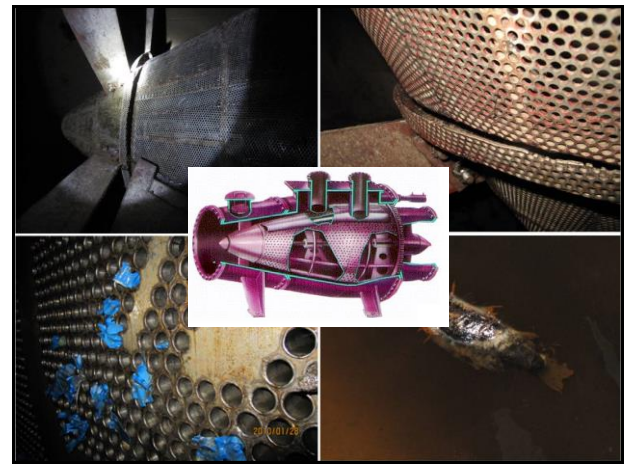


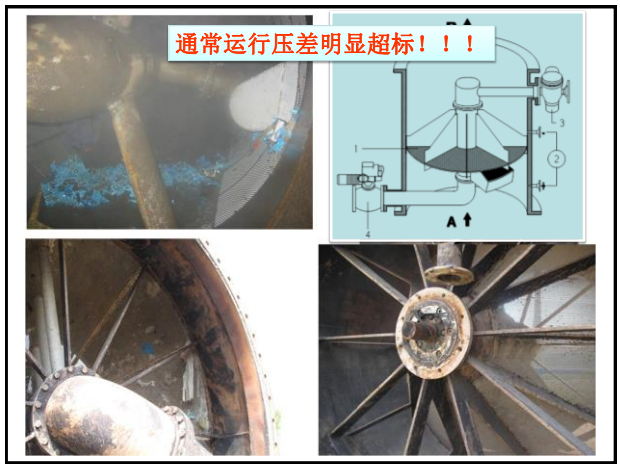
卧式收球网



卧式收球网

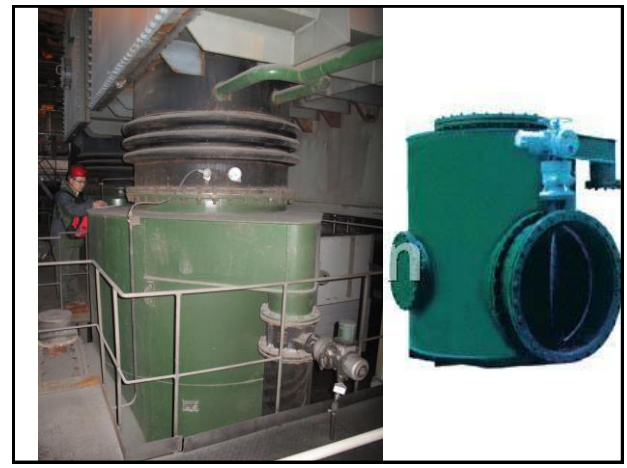

➢现有二次滤网结构与问题
1.二次滤网本体 2.执行机构 3.排污蝶阀

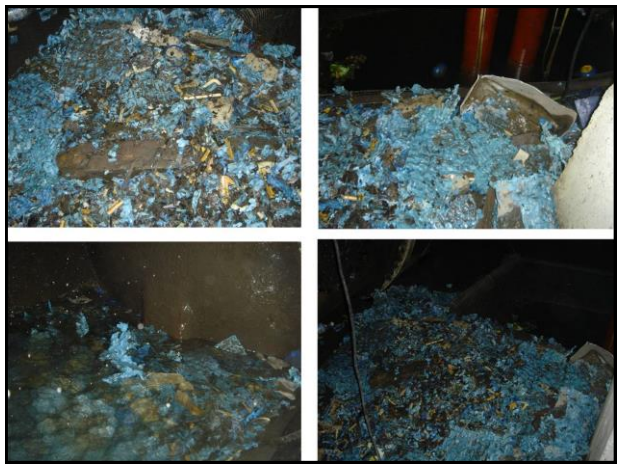



通常运行压差明显超标！！！









□二次滤网主要性能指标

- ✓水阻（<4.9kPa or 6.9kPa）
  （流通面积、结构、排污能力与方式）
- ✓排污能力
  （水草、树枝、塑料袋、鱼蚌、污泥、水螅虫等）
- ✓传动结构
  （结构、材料、密封、故障率、检修方便性）
- ✓监控
  （自动与非自动）

■重技术、重质量、重服务！
■轻价格、严把关！

➢现有装球室结构与问题



➢现有装球室结构与问题



➢现有装球室结构与问题



➢现有杂物过滤结构与问题



➢现有杂物过滤结构与问题

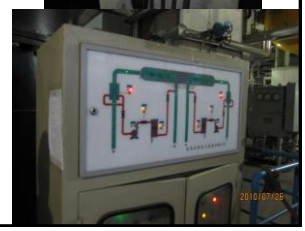


➢现有监测与控制系统与问题









➢现有监测与控制系统与问题





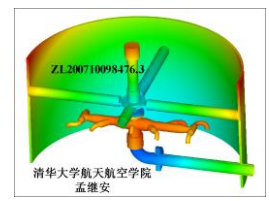
现有技术存在的问题及不足：

- ◆ 二次滤网：过滤效果差、运行稳定性差、水阻大
- ◆ 投球不均：边缘结垢、部分换热管堵塞一串胶球
- ◆ 收球网：跑球、不稳定，甚至难以收球的问题
- ◆ 胶球：外形尺寸、软硬度、密度等指标合格率低
- ◆ 冬季收球率低，通常不投球或者开高速泵投球
- ◆ 操作劳动强度大

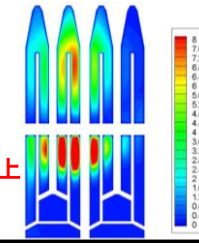




◆自旋转均布投球新技术



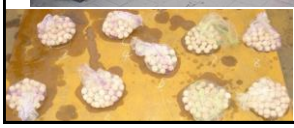




➢2009年营口电厂，收球率达97.6%
➢2010年西柏坡电厂，收球率达96%以上
➢2012年张家口电厂，收球率>98%
➢投球率可达20%

自旋转均布投球技术试验



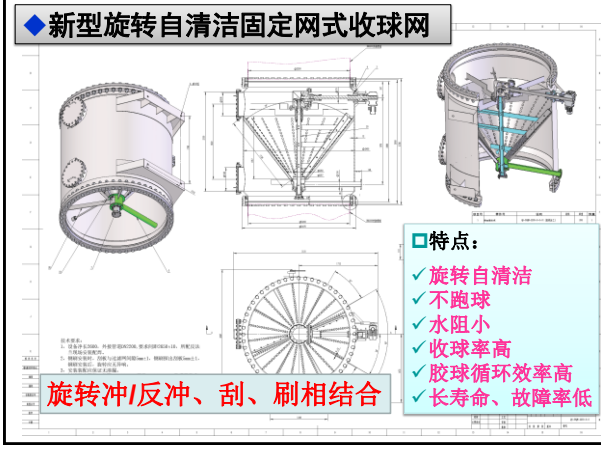








◆新型旋转自清洁固定网式收球网



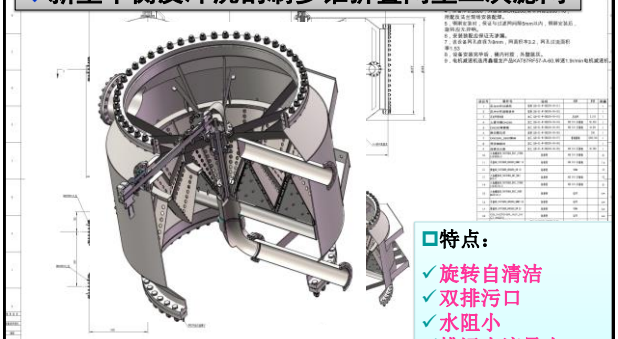
□特点：
- ✓旋转自清洁
- ✓不跑球
- ✓水阻小
- ✓收球率高
- ✓胶球循环效率高
- ✓长寿命、故障率低

旋转冲/反冲、刮、刷相结合



新型收球网样机

◆新型平衡反冲洗刮刷多锥折叠网型二次滤网



□特点：
- ✓旋转自清洁
- ✓双排污口
- ✓水阻小
- ✓排污水流量小
- ✓长寿命、故障率低

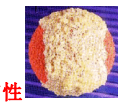
旋转冲/反冲、刮、刷相结合



新型平衡反冲洗刮刷多锥折叠网型二次滤网

◆新型自旋转清洗除垢胶球技术

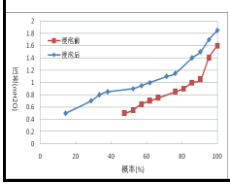
□影响性能的结构参数：
- ✓直径及均匀性
- ✓密度及均匀性
- ✓弹性(硬球/软球)及均匀性
- ✓微孔的均匀性
- ✓通球流阻
- ✓运行过程的变化
- ✓寿命

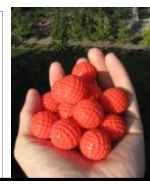




□新型胶球的优点：
- ✓密度可控
- ✓尺寸可控
- ✓寿命长
- ✓自旋转
- ✓软球+硬球
- ✓流阻小
- ✓除垢效果好
- ✓收球率高
- ✓不易堵塞

理论上100%的收球率！



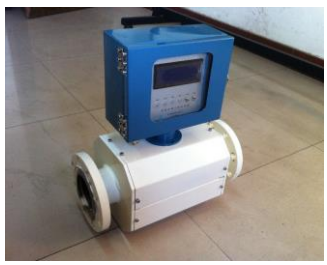






□新型胶球的特点：
- ✓密度可控 <2%
- ✓尺寸可控
- ✓寿命长 10倍
- ✓自旋转
- ✓软球+硬球
- ✓流阻小
- ✓除垢效果好
- ✓收球率高
- ✓不易堵塞

◆新型在线胶球流量计





◆新型免开仓装球室





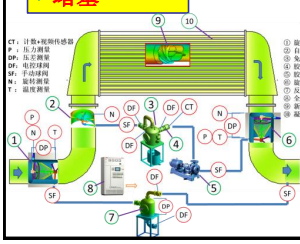
简单、方便、快捷



◆胶球清洗问题与解决方案

存在问题：
- ✓收球率低
- ✓除垢不理想
- ✓堵塞

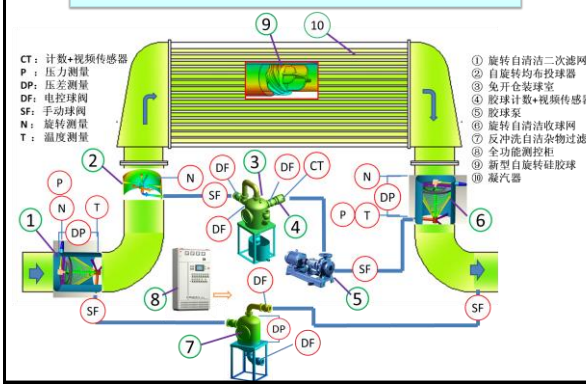
清洗除垢新技术



解决方案：
- ✓均布投球
- ✓新型胶球
- ✓新型收球网
- ✓新型二次滤网
- ✓自动数球器
- ✓免开盖收球室
- ✓新型杂物过滤器
- ✓全功能测控

实施效果：
- ✓真空提高>0.5KPa
- ✓收球率>98%

凝汽器新型胶球清洗系统



◆新型胶球清洗技术效果

- □理论上100%的被清洗
- □理论上100%的收球率
- □投球率可达20%以上
- □胶球寿命提高10倍
- □冬季可运行
- □5分钟收球率达98%

- ◆收球率高
- ◆清洗效果好
- ◆过滤效果好
- ◆水阻小
- ◆故障率低
- ◆劳动强度低

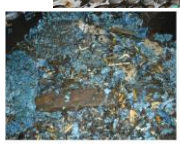
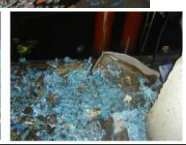
- □真空度提高0.5-1kPa,节能降耗1.5-3gtce/(kW•h)
- □300MW机组真空度提高0.6kPa,节能180万元/年

◆新型胶球清洗技术示范工程

- ➢ 大唐张家口#6机（2012）
- ➢ 大唐张家口#2机（2013）


大唐国际张家口发电厂
2号机胶球系统及凝汽器循环水出入口蝶阀改造工程
工程验收单

机组A侧原有凝汽器胶球系统收球试验	
运行时间：1小时	收球时间：15分钟
投球数量：1000个海绵胶球	投球率： 22%
收球数量：286	收球率： 28.6%
结论：收球率偏低，无法达到凝汽器管路清洗效果。（执行标准：电力行业标准DLT581—95）	


◆投球率试验：

投球数量	投球率	平均循环胶球个数/min	平均循环速率/min	1分钟收球率	3分钟收球率	5分钟收球率
500个	11.3%	692	138%	97%	97%	98%
800个	18.1%	984	123%	98%	98%	98%
1000个	22.6%	1081	108%	93%	98%	98%
1500个	33.9%	1233	82%	81%	95%	96%
1800个	40.7%	1135	63%	59%	91%	95%
2000个	45.3%	952	47.5%	48%	82%	93%
2500个	56.6%	776	31%	27%	75%	90%
2800个	63.4%	647	23%	21%	60%	86%

注：投球时间：30分钟

建议投球率20%

◆收球率试验：

实验时间	循环泵投运	收球网压差	收球时间与收球率			胶球循环个数/min
			1分钟收球率	3分钟收球率	5分钟收球率	
夏季(6~8月)	双泵	<4.5 kPa	>92%	>95%	>98%	950~1050
秋季(9~10月)	单高速泵	<2 kPa	>95%	>97%	>98%	980~1100
冬季(11月~1月)	单低速泵	<1 kPa	>95%	>98%	>99%	1050~1200

注：投球数量：1000，投球时间：5 小时 45 分

◆清洗效果节对比试验：

时间：2013年4月1日~4月12日

对比试验结果：

机组平均真空提高0.65kPa，折算节约标煤近1.63g/kwh，节能直接经济效益大约165万元，投资回收期小于2年。

4月4日		14.41	31.36	33.58	89.4	4.22
4月5日		12.59	29.79	33.46	89.49	3.67
平均值：		15.94	32.51	38.01	88.81	5.35
4月8日		14.17	30.48	34.52	89.63	4.04
4月9日		13.89	28.52	32.33	89.59	3.81
4月10日	1000个	15.01	28.07	30.8	90.26	2.73
4月11日		14.21	24.1	28.2	90.16	4.1
4月12日		16.03	29.1	33.3	89.3	4.2
平均值：		14.66	28.05	31.83	89.79	3.78
对比值：		-1.28℃			+0.98kPa	-1.57℃







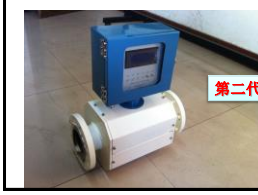
➢胶球泵

➢杂物过滤罐

➢装球室



➢数球器



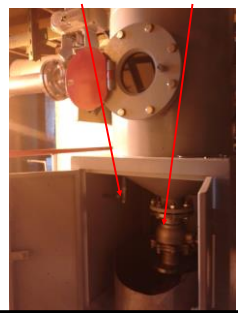


➢电控系统

胶球投运情况

➢ 装球、放球：简单、方便、快捷

放气阀　放球阀　装球阀







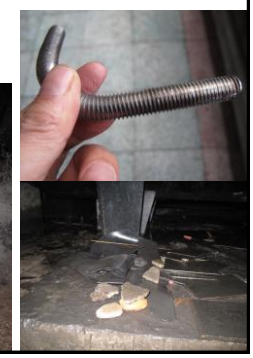
➢ 胶球运行效果

- 投球率：20%
- 每分钟胶球循环流率：≥100%
- 收球率：≥95%
- 收球时间：≤5分钟
- 冬季可正常运行
- 在线显示循环流率和收球率
- 收球网双泵运行压差3-4kPa<4.9kPa
- 可3-6个月更换一次胶球



- 二次滤网过滤效果良好
- 二次滤网运行压差<4kpa(双泵)
- 二次滤网排污效果良好





□自动控制与安全保护情况

➢全自动集成控制柜

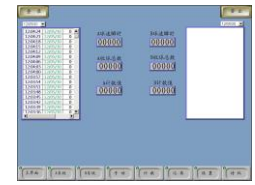
- ✓ 触摸屏操作、PLC集成控制
- ✓ 实现无人值守、自动投球、收球
- ✓ 排污等功能
- ✓ 一般故障自动提示、报警
- ✓ 严重事故自动报警、停机





➢胶球流量计

- ✓ ※实时监控胶球循环率
- ✓ 自动在线数球
- ✓ 与改进版硅胶球配合使用，
  无需每月数球
  人工换球频率可放大至3个月以上





➢安全保护：

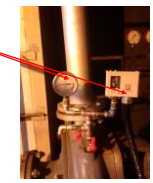
- ✓ 视窗保护（玻璃耐压1.0Mpa）；
- ✓ 旋钮式视窗玻璃保护盖；





➢ 安全保护：
（胶球泵憋压）

- □ 胶球泵安装机械压力表和压力开关。
- □ 当系统憋压时，表压持续升高，超过设定值时，胶球泵自动跳停。
- □ 电控柜上弹出报警提示。
- □ 电控柜报警灯闪烁

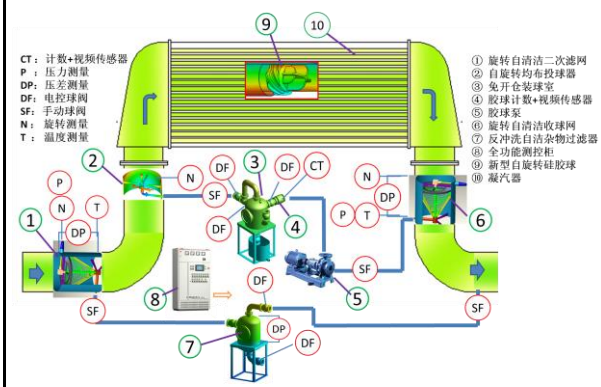












国家发改委节能示范项目情况简介



国家发展和改革委员会办公厅文件

国家发展改革委办公厅关于请组织申报2013年低碳技术创新及产业化示范工程项目的通知

电力行业低碳技术创新及产业化专项

大型电站冷源节能新技术创新及产业化示范工程

项目简介

主管部门：中国华电集团公司
协作组织部门：中国机械工业联合会
承担单位：华电电力科学研究院
清华大学航天航空学院
联系人：常浩
联系电话：18657181010
电子信箱：hao-chang@chder.com

2013年3月6日

➢项目研发及产业化主要内容：

(1)大型电站凝汽器管束优化布置设计与制造技术

(2) 典型600MW、300MW机组凝汽器管束优化布置技术节能示范工程（5台）

(3) 大型电站凝汽器管束优化布置技术规范

(4) 典型大型机组凝汽器新型胶球清洗设计与制造技术

(5) 典型600MW、300MW机组凝汽器新型胶球清洗技术节能示范工程（5台）

(6) 凝汽器新型胶球清洗装置技术规范

➢项目项目主要技术指标：

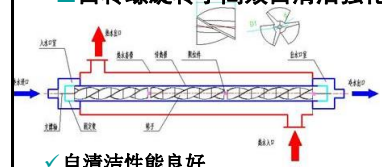
通过典型的600MW、300MW机组凝汽器管束优化布置技术节能示范工程和新型胶球清洗技术节能示范工程，凝汽器传热系数高于美国HEI标准10%以上，5分钟收球率达98%以上，冬季可照常运行，二次滤网和收球网的运行压差同比降低20%以上或者比电力行业标准DL/T581-95的标准值降低20%以上，胶球寿命可达3个月以上。

➢项目示范工程：

- ✓ 在华电集团公司实施5台凝汽器和3套胶球清洗系统及二次滤网进行节能改造示范
- ✓ 在大唐国际张家口发电有限公司的2套胶球清洗系统及二次滤网进行节能改造示范。

(5) 清洗除垢技术及应用——转子

□自转螺旋转子高效自清洁强化换热技术





- ✓自清洁性能良好
- ✓强化换热30%
- ✓阻力增加4倍 ⟹ 严重不足，任何解决？

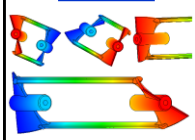


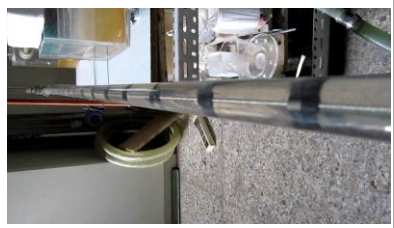




◆新型自旋转转子高效自清洁强化换热技术

➢结构：





➢优点：

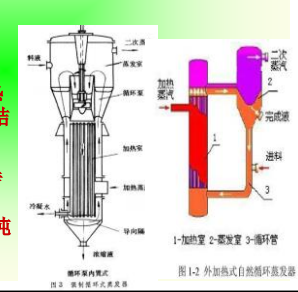
- □流动阻力小
- □清洗和除垢效果佳
- □显著强化对流换热
- □长寿命



◆化工行业蒸发器节能潜力



- □我国纯碱、氯碱行业现企业300余家，蒸发器在1500台以上；另外，化肥工业（如氨蒸发器）、食品、制药、轻工等行业，蒸发器总量数以万计；
- □现行蒸发器一般约每4至6天就要停产清洗一次，2天左右传热效率降低一半，主要原因——结晶/结垢。
- □60万吨/年产能的碱蒸发器，传热效率提高30%,节约蒸汽用量18万吨(10%)，折合标准煤3万吨/年，1680万元/年，投资回收期<1年。



(6)、小 结

- ◆电厂凝汽器强化传热的节能潜力
  - ➢电厂凝汽器真空普遍低2-3kPa。
  - ➢300MW机组—真空提高1kPa可节能300万元/年
- ◆凝汽器强化传热方法：管束布置、清洗除垢等
- ◆凝汽器管束布置与优化技术
  - ➢合理布置可提高传热系数20-40%
  - ➢平均节能降耗3-4gtce/(kW•h)
  - ➢300MW机组—节能效益>300万元/年
- ◆新型清洗除垢技术
  - ➢凝汽器真空度提高0.6-1kPa，投资回收期0.5-1年
  - ➢其它领域